

Výstupy ŠVP

MAT-37 Řeším analyticky polohové a metrické úlohy o lineárních útvech v rovině. (Matematika 7, 4/1)

Učivo: analytická geometrie v rovině – analytická vyjádření přímky v rovině

Základní pojmy

Různoběžné přímky – Mají právě jeden společný bod – průsečík; jejich směrové (normálové) vektory nejsou kolineární.

Rovnoběžné různé přímky – Nemají společný bod; směrové vektory jsou kolineární.

Totožné přímky – Mají všechny body společné; rovnice jsou násobkem jedna druhé.

Kolmé přímky – Různoběžky s odchylkou 90° ; skalární součin směrových (normálových) vektorů je 0.

Odchylka přímek φ – Menší z úhlů, které přímky svírají; $\varphi \in \langle 0^\circ; 90^\circ \rangle$ (rovnoběžky mají odchylku 0°).

Pata kolmice – Průsečík přímky p s kolmicí k p vedenou bodem M .

Vzdálenost bodu od přímky – Vzdálenost bodu M od paty kolmice – nejkratší ze vzdáleností M od bodů přímky.

Vzdálenost rovnoběžek – Vzdálenost libovolného bodu jedné přímky od druhé přímky.

Vzorce a vztahy

$$p: a_1x + b_1y + c_1 = 0, \quad q: a_2x + b_2y + c_2 = 0$$

dvě přímky v obecném tvaru

$$\vec{n}_p = k \cdot \vec{n}_q \text{ rovnoběžné; když je v poměru } k \text{ i } c, \text{ jsou totožné}$$

$$p \perp q \Leftrightarrow \vec{n}_p \cdot \vec{n}_q = 0$$

kolmé přímky

$$k_1 = k_2 \text{ (rovnoběžné),} \quad k_1 \cdot k_2 = -1 \text{ (kolmé)}$$

pomocí směrnice

$$\cos \varphi = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|}$$

odchylka přímek (obě směrové nebo obě normálové)

$$v(M, p) = \frac{|am_1 + bm_2 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

vzdálenost bodu $M[m_1; m_2]$ od přímky $p: ax + by + c = 0$

$$v(p, q) = \frac{|c_1 - c_2|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

vzdálenost rovnoběžek $ax + by + c_1 = 0$ a $ax + by + c_2 = 0$

$$M' = 2P - M$$

obraz bodu M v osové souměrnosti (P = pata kolmice)

Vzájemná poloha dvou přímek v rovině

Poloha	Vektory	Soustava rovnic	Společné body
různoběžné	nejsou kolineární	právě 1 řešení	1 (průsečík)
rovnoběžné různé	kolineární, c ne v poměru	nemá řešení	0
totožné	celé rovnice v poměru	nekonečně mnoho řešení	všechny

Poučky a postupy

- Polohu nejdřív odhadni z vektorů; průsečík najdi řešením soustavy (sčítací nebo dosazovací metoda).
- Parametrickou přímku dosaď do obecné rovnice druhé přímky $\rightarrow$ lineární rovnice pro t .
- Dvě parametrické přímky: porovnej x i y s různými parametry $t, s \rightarrow$ soustava dvou rovnic.
- Pata kolmice: kolmice k p bodem M má směr $\vec{n}_p$; průsečík s p je pata P a $|MP| = v(M, p)$.
- Odchylka je vždy nejvýš 90° – proto absolutní hodnota v čitateli.
- Vždy nakresli náčrt (MAT-31) a výsledek porovnej s obrázkem nebo s GeoGebrou.

Pozor na

- Nemíchej vektory: jeden směrový a jeden normálový dá doplněk odchylky do 90° .
- Do vzorce vzdálenosti dosazuj rovnici ve tvaru $ax + by + c = 0$ (vše na jedné straně).
- Vzdálenost rovnoběžek vzorcem jen při stejných a, b : $4x + 2y + 9 = 0$ nejdřív vyděl dvěma.
- U dvou parametrických přímek nepoužívej stejné písmeno parametru.

Vzorový příklad

Urči vzdálenost bodu $M[5; 7]$ od přímky $p: 3x - 4y + 3 = 0$ a patu kolmice.

$$1. \text{ Vzorec: } v = \frac{|3 \cdot 5 - 4 \cdot 7 + 3|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{10}{5} = 2.$$

$$2. \text{ Kolmice } q \text{ bodem } M \text{ má směr } \vec{n}_p = (3; -4):$$

$$x = 5 + 3t, \quad y = 7 - 4t.$$

$$3. \text{ Dosadím do } p:$$

$$3(5 + 3t) - 4(7 - 4t) + 3 = 0 \Rightarrow 25t - 10 = 0 \Rightarrow t = 0.$$

$$4. \text{ Pata } P[6,2; 5,4]; \text{ kontrola: } |MP| = \sqrt{1,2^2 + 1,6^2} = 2$$

✓.